

프로젝트 기획서

SK 네트워크 Family AI 27기 : 3팀

프로젝트명: 교통분쟁 AI - 과실비율·범칙금/과태료 분석 및 리포팅 서비스

원본 작성일: 2026. 6. 22. | 시장조사 및 BM 보완: 2026. 7. 6.

항목	내용
산출물 단계	기획
깃허브 경로	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN27-FINAL-3Team
작성 팀원	3팀: hi20260204-maker, leejaegang27, ohjuheecode, techshin31, workzion2
작성 기준	요구사항 정의서 v0.4, WBS/역할 문서, Agent 결과 Schema, 화면설계서, 2026-06-18/06-22 회의 문서, 시장조사/BM 보완 분석

1. 프로젝트 주제

프로젝트명은 '교통분쟁 AI: 과실비율·범칙금/과태료 분석 및 리포팅 서비스'다. MVP는 사용자가 고지서, 사고 설명, 사진 또는 영상을 입력했을 때 과태료/범칙금 분석, 과실비율 관련 쟁점 정리, 근거 기반 답변, 리포트 및 이의신청서 초안으로 이어지는 사용자 흐름을 제공하는 것을 목표로 한다.

현재 저장소는 초기 설계 단계에서 출발했으나, 이후 Django canonical API, auth/session, worker, report, RAG smoke, OCR Agent 등 MVP spine이 일부 구현 단계로 확장되었다. 본 통합본은 원본 기획서의 방향을 유지하면서 시장조사 및 BM 분석을 보강한 문서다.

2. 문제 정의

- 교통사고와 과태료/범칙금 상황에서 사용자는 고지서 필드, 납부기한, 처분 단계, 이의제기 가능성, 사고 쟁점, 필요한 증거를 한 번에 이해하기 어렵다.
- 단순 챗봇 답변은 법령 근거, 유사 사례, OCR 신뢰도, 자료 부족 여부를 구조적으로 남기기 어렵다.
- 따라서 본 프로젝트는 AI 답변을 최종 판단처럼 단정하지 않고, 근거와 한계, 다음 행동을 함께 제공하는 리포팅 서비스로 설계한다.

3. 시장조사 및 BM 분석

원본 기획서에서는 국내 교통 민원, 해외 과태료 이의제기, OCR 리포팅, 이미지/영상 분석, 텍스트 입력 분석 서비스를 벤치마킹 대상으로 조사하기로 했다. 보완 결과, 본 서비스는 공공 민원 신청 채널을 대체하기보다 사용자가 민원·보험·법률 절차를 이해하고 준비하도록 돕는 AI 기반 교통분쟁 분석·리포팅 보조 서비스로 포지셔닝하는 것이 적절하다.

3-1. 시장 구도 및 대체 서비스

구분	대표 서비스/채널	제공 가치	한계	우리 서비스의 기회
공공 교통 민원	경찰청 교통민원24 이파인	최근단속내역, 미납과태료, 미납범칙금, 교통사고 사실확인원, 과태료 의견 제출, 범칙금 이의신청 등 조회·신청 가능	자료 해석, 근거 요약, 개인별 쟁점 정리, 리포트 생성은 제한적	고지서와 사용자 상황을 읽고 다음 행동과 준비자료를 설명하는 보조 레이어
과실비율 정보	자동차사고 과실비율정보포털	과실비율 인정기준, 나의 과실비율 알아보기, 상담, 심의 진행 조회	사용자 사고자료·영상·보험사 주장을 통합한 개인화 리포트는 제한적	과실비율 기준 검색과 사용자 자료 기반 쟁점·근거·한계 정리
법률/문서 자동화	DoNotPay 등 해외 AI 법률 챗봇	간단한 이의제기 문서 자동화와 질문 기반 문서 생성	AI lawyer 과장 광고와 법률 정확성 검증 부족에 대한 규제 리스크	법률 대체가 아니라 근거 기반 보조 리포트로 포지셔닝

구분	대표 서비스/채널	제공 가치	한계	우리 서비스의 기회
보험/손해사정 실무	손해사정사, 법무사, 보험 대리점, 교통사고 상담 채널	사건별 전문 상담과 서류 안내	초기 자료 정리와 반복 상담에 시간이 많이 들	상담 전 자료 정리, 증거 체크리스트, 초안 리포트 SaaS

3-2. 벤치마킹 결론

- 이파인은 교통 과태료·범칙금 조희와 신청의 공식 채널이므로, 본 서비스는 이를 대체하지 않고 사용자가 이파인에서 확인한 내용을 이해하도록 돕는 해석·준비 도구가 되어야 한다.
- 과실비율정보포털은 인정기준과 상담 접근성을 제공하므로, 본 서비스는 사용자의 사고 설명·영상·보험사 주장을 기준에 매핑해 쟁점화하는 데 집중해야 한다.
- DoNotPay 사례는 과태료 이의제기 자동화 수요를 보여주지만, 법률 서비스를 대체한다고 주장하면 규제와 신뢰 리스크가 커진다는 반례도 제공한다.

3-3. 차별화 포인트

차별화 요소	설명	구현 연결
멀티모달 입력	고지서 PDF/이미지, 사고 설명, 사진·영상, 보험사 주장을 함께 받는다.	파일 업로드, OCR, Vision/DL, text RAG
근거 기반 답변	법령, 과실비율 기준, 판례·사례, OCR confidence와 자료 부족 여부를 구조화한다.	Legal RAG, fault RAG, evidence schema
법률 단정 방지	승소 가능성이나 법률 판단을 단정하지 않고 근거·한계·추가 확인을 함께 표시한다.	limitations, required_action, report_quality
리포트 저장/다운로드	상담 결과를 화면 카드, PDF/DOCX 다운로드, 마이페이지 기록으로 남긴다.	reports, object storage, history, mypage
추가 질문 흐름	자료가 부족하면 결론을 내리지 않고 필요한 입력을 다시 묻는다.	Supervisor slot_state, pending_questions

3-4. BM 보완안

BM	대상	과금 방식	제공 가치	주의점
B2C 무료 진입	개인 운전자	무료	고지서/사고자료 1차 요약, 자료 부족 여부 안내	무료 기능은 리드 확보와 신뢰 형성 중심
B2C 유료 리포트	이의제기 또는 보험 대응 준비자	건별 결제 또는 월 구독	근거 리포트, PDF/DOCX 다운로드, 증거 체크리스트, 이의신청서 초안	법률 판단 대체 표현 금지
B2B SaaS	손해사정사, 법무사, 보험 대리점, 교통사고 상담 채널	좌석당 월 과금 또는 사용량 과금	상담 전 자료 정리, 반복 문서 생성, 근거 추적	전문가 검토 워크플로우 필요
B2B2C 제휴	블랙박스, 정비소, 렌터카, 운전자 커뮤니티	리퍼럴/제휴 수수료	사고 직후 상담 진입, 자료 업로드 흐름 제공	개인정보·민감자료 동의 관리 필수
API/리포트 엔진	보험/리걸테크/민원 솔루션 사업자	API 사용량 과금	OCR·RAG·report generation 모듈 제공	데이터 보안과 SLA 필요

3-5. MVP 우선 BM 및 가격 패키지 예시

패키지	내용	가격 예시	목표
무료 요약	고지서/사고 설명 요약, 부족자료 안내, 공공서비스 링크 안내	무료	신뢰 확보, 전환 유도
단건 리포트	근거 기반 분석 리포트, PDF 다운로드, 증거 체크리스트	건당 4,900~9,900원	개인 사용자 결제 전환
프리미엄 초안	이의신청서 초안, 판례·사례 근거 요약, 추가 질문 기반 보완	건당 14,900~29,000원	고관여 사용자 수익화
전문가용 SaaS	상담 케이스 관리, 리포트 템플릿, 파일/이력 저장	월 49,000원~	B2B 반복 매출

3-6. 포지셔닝 문구

시장에는 과태료·범칙금 조회 및 이의신청을 제공하는 공공 민원 서비스와 과실비율 인정기준을 제공하는 보험권 정보포털이 이미 존재한다. 그러나 이들은 사용자의 고지서, 사고 설명, 사진·영상, 보험사 주장 자료를 통합해 개인화된 쟁점·근거·한계·다음 행동 리포트로 정리하는 데에는 한계가 있다. 본 서비스는 공공 민원 기능을 대체하지 않고, 사용자가 민원·보험·법률 절차를 이해하고 준비할 수 있도록 돕는 AI 기반 교통분쟁 분석·리포팅 보조 서비스로 차별화한다.

3-7. BM 리스크와 대응

리스크	영향	대응
법률 판단 오인	사용자가 AI 답변을 확정 판단으로 받아들일 수 있음	모든 결과에 근거·한계·전문가 확인 필요 문구를 표시하고, 승소/면제 보장 표현을 금지
공공서비스 대체 오해	공식 민원 신청 채널로 오해될 수 있음	이파인/정부24/과실비율포털은 공식 신청·조회 채널로 명시하고, 본 서비스는 준비·해석 보조로 설명
개인정보·민감자료 처리	고지서, 차량번호, 사고영상 등 민감정보 유출 위험	파일 스캔, 보관기간, 삭제 요청, 비식별화, 접근권한 guard를 BM 전제에 포함
RAG 근거 부정확	잘못된 조항/사례 인용으로 신뢰 저하	source URL, 시행일, chunk_id, confidence, 검색 한계를 리포트에 함께 표시
AI 과장 광고	규제 및 소비자 신뢰 리스크	AI lawyer, 법률 대체, 자동 승소 같은 표현을 사용하지 않음

4. 시스템 구성 기획

사용자 흐름은 로그인/서비스 설명 진입 -> AI 교통 상담 챗봇 -> Supervisor 입력 분류 -> 고지서 OCR/법률 근거/텍스트 ML/영상 이미지/이의신청서 생성 노드 -> 결과 카드와 리포트 -> 마이페이지 저장 순서로 잡는다.

폴더	책임
app	사용자 화면, API endpoint, application service 관리
ai	Supervisor, Agent, 공통 AI 결과 schema, 모델 검증 보조 코드 관리
etl	법률, 과태료 룰, 판례·사례, 영상 manifest 등 데이터 수집과 전처리 관리
storage	DB, migration, RAG metadata, 개발용 저장소 실행 환경 관리
test	단위, 통합, E2E, 수동 시나리오 테스트 관리
docs	구현 기준 문서, API 초안, 이슈별 상세 기준, 리스크 문서 관리

Agent 결과는 node_name, node_code, status, summary, structured_result, evidence, next_actions, limitations를 공통 envelope으로 반환하고, Supervisor가 최종 답변을 병합한다.

5. 모델링 계획

노드	역할	현재 상태
고지서 OCR·과태료/법칙금 분석 노드	OCR 결과, 고지 정보, 처분 단계, 이의제기 가능성, 부족 서류, 필요 증거 구조화	필드와 샘플 검증 필요. 이후 fine_notice_analysis 구현과 테스트 패치가 진행됨
법률 근거 검색 노드	도로교통법, 시행령, 시행규칙, 행정 기준, 고지 검색 및 metadata 반환	법률 source/schema 보완 필요. 이후 GraphRAG, pgvector, Neo4j 기반 검색 구조로 확장
텍스트 ML/판례·사례 검색 노드	경위서, OCR 텍스트, 판례, 유튜브 자막, 심의사례 청크/임베딩/요약/태그	모델 후보와 데이터 수집 진행 중. 판례·사례 전처리 및 임베딩 준비
영상·이미지 분석 노드	key frame, 장면 요약, detected object, confidence, 품질 이슈 반환	POC 샘플 검증 필요. 이후 RunPod, YOLO, VideoMAE, supervisor_handoff 검증
이의신청서 생성/리포트 노드	분석 결과와 법률 근거를 받아 초안/리포트 구조 생성	사실관계 부족 시 추가 질문 필요. report quality와 다운로드 흐름으로 연결 예정

6. 데이터 수집 전략

- 법률 데이터는 도로교통법, 시행령, 시행규칙, 과태료/법칙금 관련 행정 기준과 고시를 중심으로 수집한다.
- 과태료·법칙금 분석용 룰/매핑 데이터는 법률 원문 DB와 분리하고, 위반 유형, 금액, 벌점, 예외 조건, 처분 단계 판단에 필요한 구조화 데이터로 관리한다.
- 과실비율 영역은 판례, 유튜브 자막 사고 사례, 과실비율심의사례를 RAG/ML 입력으로 정제한다.
- 영상·이미지 영역은 비식별 샘플, frame metadata, key frame, scene summary 중심으로 manifest를 구성한다.
- 원본 고지서, 블랙박스, 개인정보 포함 파일은 기본 커밋 대상에서 제외하고 UTF-8, metadata, source_type, domain 기준으로 추적한다.

7. 역할분담(R&R;)

담당	주요 책임
hi20260204-maker	WBS/문서, Supervisor 통합 답변 구조, 홈·로그인·챗봇 진입 흐름, 이의신청서 생성 노드, 통합 QA
leejaegang27	경위서/OCR 결과 처리, 텍스트 ML, 과실비율 판례, 유튜브 자막 사례, 과실비율심의사례 데이터, 판례 Agent

담당	주요 책임
ohjuheecode	차량 사고 이미지·영상 데이터셋, Vision/DL 분석, 영상·이미지 Agent, DL 결과 구조화
techshin31	법률 데이터 수집, 전처리, DB 적재, 법률 원문/조문/근거 metadata
workzion2	고지서 OCR, 과태료·벌칙금·벌칙 분석용 룰/매핑 데이터, 과태료·벌칙금 분석 흐름

8. 발표용 요약

- 기존 시장에는 조회·신청 서비스와 기존 검색 서비스가 있지만, 사용자 자료를 통합해 이해 가능한 리포트로 바꾸는 서비스는 부족하다.
- 본 프로젝트는 법률 판단을 대체하지 않고, OCR·RAG·Vision·Supervisor를 활용해 근거 기반 상담 리포트를 생성한다.
- BM은 개인 대상 단건 리포트와 전문가 대상 상담 보조 SaaS를 우선 검토한다.
- 가장 중요한 차별화는 멀티모달 입력, 근거/한계 표시, 추가 질문, 리포트 저장/다운로드, 법률 단정 방지다.

9. 참고 출처

- 경찰청 교통민원24 이파인: <https://www.efine.go.kr/main/main.do>
- 자동차사고 과실비율 분쟁심의위원회/과실비율정보포털: <https://accident.knia.or.kr/>
- Federal Trade Commission, Operation AI Comply / DoNotPay 관련 발표: <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/09/ftc-announces-crackdown-deceptive-ai-claims-schemes>
- 원본 기획서: 프로젝트_기획서_27기_3팀_2026-06-22.pdf